
EDU MIN
CLASE 13: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Importancia del Día del Minero y presentación del tema (00:16:30)
Evolución de las amenazas a la minería formal y contexto de inseguridad (00:21:38)
Experiencias prácticas de seguridad ante invasiones y conflicto social (00:29:28)
Cierre: aplicaciones prácticas, consulta y seguimiento (00:33:03)
Componentes de la gestión de seguridad y salud ocupacional en minería (00:36:03)
Documentación, fiscalización y preparación para inspecciones (00:39:41)
Preparación ante emergencias y rehabilitación del personal (00:41:08)
Cultura de seguridad, prácticas de campo y comportamientos de riesgo (00:49:46)
Riesgos operacionales concretos, gestión integral y ejemplos técnicos (00:52:04)
Marco normativo, políticas internas y cultura de seguridad (00:58:57)
Accidente en Antamina por falla de sistema de advertencia (01:00:02)
Beneficios y estructura del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (01:04:32)
Cierre de la clase y continuidad de la formación (02:23:46)
Riesgos operacionales, gestión de riesgos críticos y actividades de alto riesgo (02:17:46)
Bienestar, transporte, vivienda y servicios sociales para trabajadores mineros (02:09:00)
Investigación de incidentes y reporte estadístico mensual por autoridad (02:06:23)
Plan de preparación y respuesta de emergencia y primeros auxilios (02:03:54)
Inspecciones, auditorías y controles periódicos de seguridad operacional (02:01:54)
Requisitos y comunicación obligatoria en trabajos de alto riesgo (02:00:28)
Señalización, código de conducta y control de actividades en zonas de riesgo (01:58:36)
Monitoreos de agentes, salud ocupacional y exámenes médicos (01:50:28)
Identificación de riesgos, controles y monitoreos en ambiente laboral (01:45:00)
Liderazgo, compromiso de la alta gerencia y responsabilidades del titular minero (01:28:36)
Procedimientos, análisis de riesgos y requisitos de capacitación en minería (01:25:15)

EDU MIN


CLASE 13: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Beneficios y estructura del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (01:04:32)
Accidente en Antamina por falla de sistema de advertencia (01:00:02)
Marco normativo, políticas internas y cultura de seguridad (00:58:57)
Riesgos operacionales concretos, gestión integral y ejemplos técnicos (00:52:04)
Cultura de seguridad, prácticas de campo y comportamientos de riesgo (00:49:46)
Preparación ante emergencias y rehabilitación del personal (00:41:08)
Importancia del Día del Minero y presentación del tema (00:16:30)
Evolución de las amenazas a la minería formal y contexto de inseguridad (00:21:38)
Experiencias prácticas de seguridad ante invasiones y conflicto social (00:29:28)
Cierre: aplicaciones prácticas, consulta y seguimiento (00:33:03)
Componentes de la gestión de seguridad y salud ocupacional en minería (00:36:03)
Documentación, fiscalización y preparación para inspecciones (00:39:41)

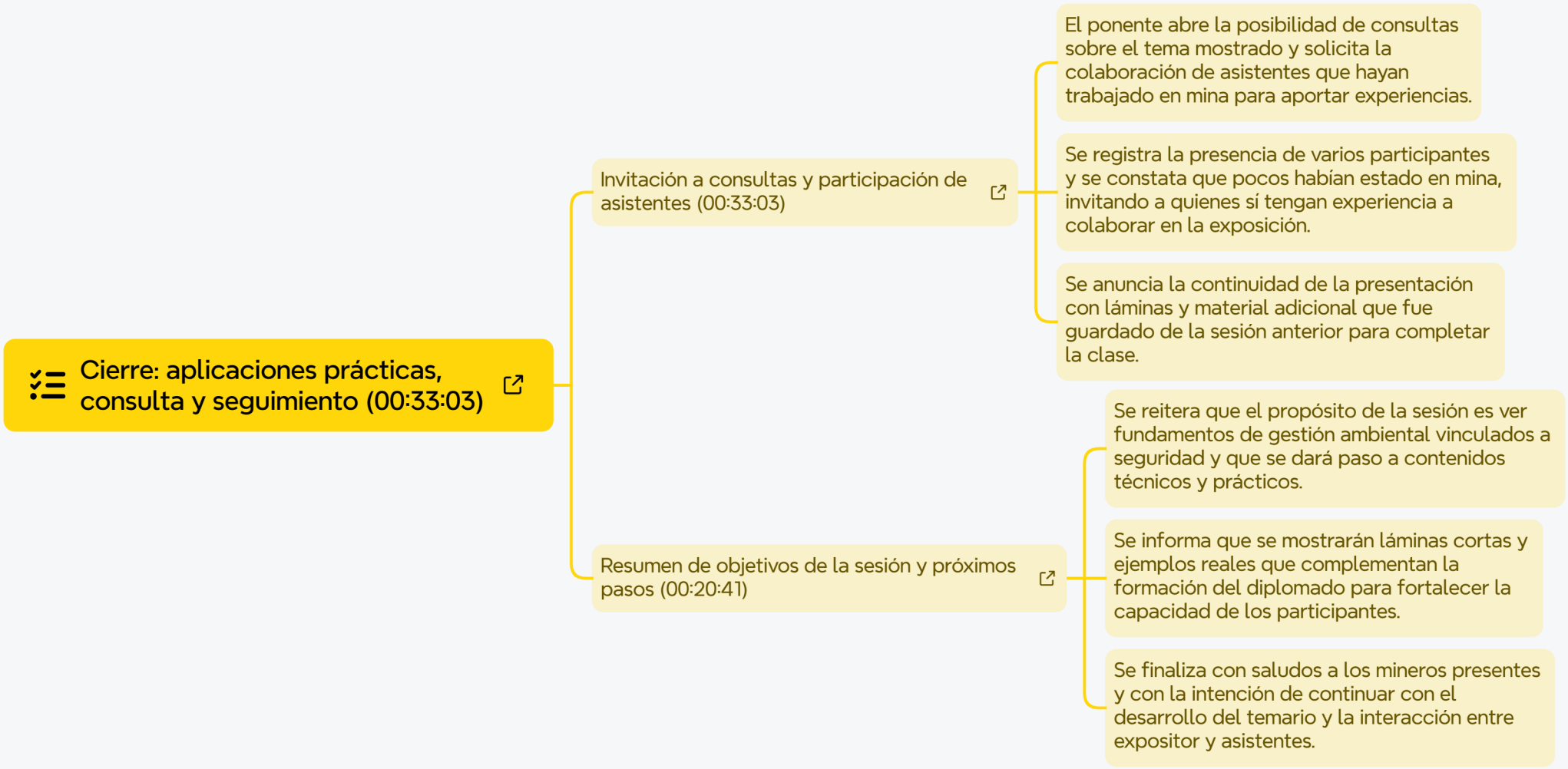
- **Importancia del Día del Minero y presentación del tema (00:16:30)**
  - Reconocimiento del Día del Minero y motivo de reflexión (00:16:30)
    - El ponente recuerda que es el Día del Minero y señala que mucha gente desconoce la fecha, por lo que invita a reconocer la labor del sector y reflexionar sobre su importancia.
    - Se enfatiza que la actividad minera es sumamente importante para el país por su abundante riqueza mineral y su aporte al producto interno bruto y exportaciones.
    - Se plantea el orgullo de ser minero y la necesidad de que la sociedad valore el trabajo y las condiciones del personal minero, especialmente en fechas con mayor riesgo.
  - Presentación del diplomado y enfoque de la sesión en gestión ambiental y seguridad (00:16:42)
    - Se menciona que la sesión forma parte del Diplomado de Arte y Especialización en Gestión Ambiental para el Sector Minero Industrial y que el enfoque incluirá fundamentos de gestión ambiental vinculados a seguridad.
    - Se anuncia que habrá un breve repaso de láminas pendientes de la reunión anterior antes de abordar el tema principal de seguridad y salud ocupacional.
    - Se indica que las láminas contienen información relevante publicada por instituciones sobre amenazas a la minería formal, y que se compartirá material y experiencias prácticas.
  - Condiciones laborales y riesgos personales del trabajador minero (00:17:47)
    - Se describe la rutina y sacrificio de quienes trabajan en mina, señalando ausencias prolongadas de la familia, guardias largas y la necesidad de comprensión familiar.
    - Se enumeran riesgos laborales directos como gaseamiento, mala ventilación, derrumbes y falta de experiencia de algunos trabajadores, subrayando que la actividad exige alta concentración.
    - Se advierte que diciembre es un mes con mayor índice de accidentes por distracciones por festividades y por guardias que permanecen en faena durante Navidad y Año Nuevo.

Evolución de las amenazas a la minería formal y contexto de inseguridad (00:21:38)

- Informe sobre amenazas: terrorismo, conflictos sociales y crimen organizado (00:21:38)
  - Se cita información de un informe de noviembre de 2024 que analiza la evolución de amenazas a la minería formal y su impacto en estabilidad y desarrollo.
  - Se señala la transición histórica desde el terrorismo en los años 80 y 90 hacia conflictos sociales y crimen organizado en el siglo XXI, afectando operaciones y comunidades.
  - Se indica que la combinación de violencia, ilegalidad y extorsión pone en riesgo tanto a empresas mineras como a poblaciones cercanas y a la actividad económica nacional.
- Minería ilegal, redes criminales y debilidad del Estado en zonas rurales (00:24:24)
  - Se describe cómo la minería ilegal genera una economía ilícita millonaria fuera del control estatal y compite de forma desleal con la minería formal.
  - Se detallan las prácticas del crimen organizado: extorsión, robo de minerales, invasión de concesiones y establecimiento de redes criminales que vulneran operaciones.
  - Se explica la limitada presencia del Estado en áreas rurales mineras y la dependencia de empresas de seguridad privada y un contingente policial reducido para la defensa.
- Ejemplos y límites de respuesta frente al crimen organizado y tácticas innovadoras (00:27:37)
  - Se señalan los límites en las respuestas estatales y la necesidad de identificar actores y diseñar estrategias innovadoras fuera del protocolo tradicional.
  - Se expone un ejemplo internacional (fábrica en Panamá) donde se autorizó una medida extrema para salvar al personal, ilustrando la importancia de decisiones rápidas y no convencionales.
  - Se plantea la necesidad de esquemas adicionales a los protocolos establecidos para reducir riesgos y proteger al personal y las instalaciones.

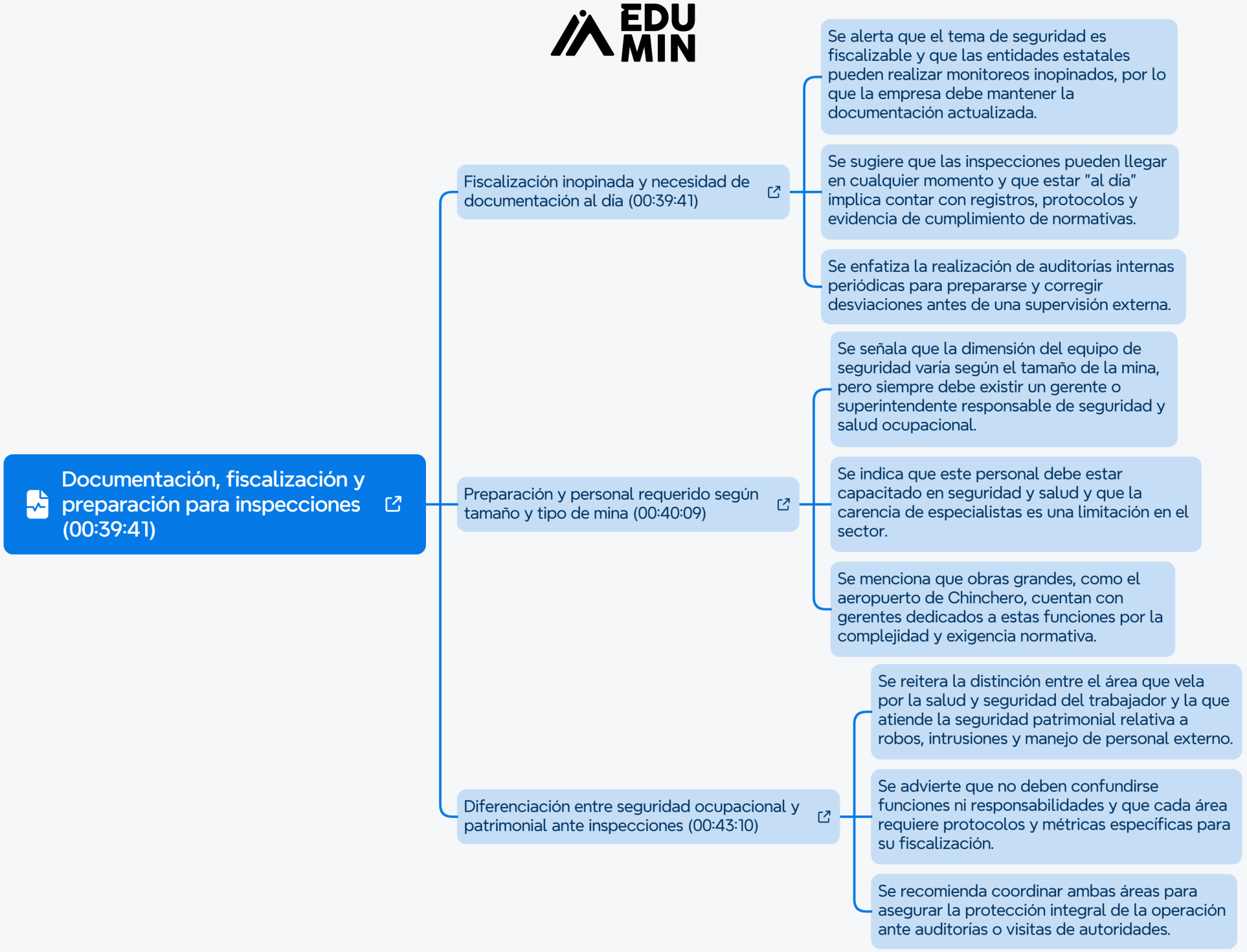
Experiencias prácticas de seguridad ante invasiones y conflicto social (00:29:28)

- Caso en Pataz: bloqueo de vías, negociaciones y alternativa local (00:29:28)
  - Se relata que en Pataz hubo bloqueos de vías y paralización por 30 días, con piquetes y puente bloqueado que impedían la circulación y el transporte de mineral.
  - Se explica la alternativa planteada de contratar vigilantes locales propuestos por líderes de la Ronda Campesina, aprovechando su respeto y conocimiento del territorio.
  - Se detalla que la contratación permitió escoltar convoyes en camionetas, sin armas, y evitar confrontaciones directas por la autoridad moral de las rondas sobre la población local.
- Ventajas de contratar personal local y uso de capital social para protección (00:30:39)
  - La ventaja principal fue que los vigilantes locales, exmiembros de Rondas, impedían agresiones gracias a su reconocimiento comunitario y posibilitaban la identificación de agresores para denuncias.
  - Se destaca que esta estrategia no es común en las empresas, pero permitió "salir de la caja", pensar distinto y mantener la operación sin poner en riesgo al personal.
  - Se subraya que en determinadas zonas la autoridad efectiva no es la policía sino las rondas campesinas, y que integrar actores locales puede aumentar la seguridad operativa.
- Reflexiones sobre pensar fuera de los protocolos tradicionales (00:27:50)
  - Se enfatiza la necesidad de diseñar estrategias adaptadas al contexto local y no depender exclusivamente de esquemas estandarizados de seguridad.
  - Se advierte que la respuesta frente a invasiones multitudinarias puede requerir decisiones descentralizadas y facultades de acción rápida en campo.
  - Se recomienda incluir a actores comunitarios respetados en los arreglos de seguridad cuando sea pertinente y legalmente posible.


Cierre: aplicaciones prácticas, consulta y seguimiento (00:33:03)
Invitación a consultas y participación de asistentes (00:33:03)
El ponente abre la posibilidad de consultas sobre el tema mostrado y solicita la colaboración de asistentes que hayan trabajado en mina para aportar experiencias.
Se registra la presencia de varios participantes y se constata que pocos habían estado en mina, invitando a quienes sí tengan experiencia a colaborar en la exposición.
Se anuncia la continuidad de la presentación con láminas y material adicional que fue guardado de la sesión anterior para completar la clase.
Resumen de objetivos de la sesión y próximos pasos (00:20:41)
Se reitera que el propósito de la sesión es ver fundamentos de gestión ambiental vinculados a seguridad y que se dará paso a contenidos técnicos y prácticos.
Se informa que se mostrarán láminas cortas y ejemplos reales que complementan la formación del diplomado para fortalecer la capacidad de los participantes.
Se finaliza con saludos a los mineros presentes y con la intención de continuar con el desarrollo del temario y la interacción entre expositor y asistentes.

Componentes de la gestión de seguridad y salud ocupacional en minería (00:36:03)

- Contenido del curso: gestión, riesgos, capacitación, emergencias y normativa (00:36:03)
  - Se presenta el contenido previsto: gestión de seguridad y salud ocupacional, identificación de riesgos operacionales y controles críticos, capacitación, simulacros y respuesta ante emergencias, normativa y fiscalización ambiental.
  - Se enfatiza que la minería subterránea, a tajo abierto y las distintas escalas de operación exponen a múltiples riesgos que requieren legislación y medidas protectoras.
  - Se apunta que las clases buscan proteger la integridad de los asistentes, promover la cultura de seguridad y preparar al personal para minimizar riesgos.
- Organización y roles en seguridad ocupacional y patrimonial (00:37:51)
  - Se distingue entre seguridad y salud ocupacional (protección del trabajador, salud) y seguridad patrimonial (protección contra robos, hurtos y amenazas externas), indicando que son áreas separadas con funciones específicas.
  - Se explica que la estructura organizativa suele incluir gerentes o superintendentes de seguridad y salud ocupacional, responsables de planificación y ejecución de medidas preventivas.
  - Se aclara que el personal especializado en seguridad y salud es escaso y altamente cotizado, por lo que grandes obras y empresas contratan gerencia dedicada a estos asuntos.
- Inspecciones, auditorías y simulacros como herramientas preventivas (00:41:41)
  - Se recomienda realizar inspecciones periódicas y auditorías internas para identificar situaciones críticas potenciales y prepararse ante inspecciones de autoridades.
  - Se añade que la preparación ante emergencias incluye simulacros periódicos que pueden contemplar terremotos, invasiones, incidentes dentro de la mina y otros escenarios específicos.
  - Se subraya la necesidad de coordinación entre gerentes, jefes de área y equipos técnicos para anticiparse a riesgos y aplicar controles mitigantes.


Documentación, fiscalización y preparación para inspecciones (00:39:41)
Fiscalización inopinada y necesidad de documentación al día (00:39:41)
Se alerta que el tema de seguridad es fiscalizable y que las entidades estatales pueden realizar monitoreos inopinados, por lo que la empresa debe mantener la documentación actualizada.
Se sugiere que las inspecciones pueden llegar en cualquier momento y que estar "al día" implica contar con registros, protocolos y evidencia de cumplimiento de normativas.
Se enfatiza la realización de auditorías internas periódicas para prepararse y corregir desviaciones antes de una supervisión externa.
Preparación y personal requerido según tamaño y tipo de mina (00:40:09)
Se señala que la dimensión del equipo de seguridad varía según el tamaño de la mina, pero siempre debe existir un gerente o superintendente responsable de seguridad y salud ocupacional.
Se indica que este personal debe estar capacitado en seguridad y salud y que la carencia de especialistas es una limitación en el sector.
Se menciona que obras grandes, como el aeropuerto de Chinchero, cuentan con gerentes dedicados a estas funciones por la complejidad y exigencia normativa.
Diferenciación entre seguridad ocupacional y patrimonial ante inspecciones (00:43:10)
Se reitera la distinción entre el área que vela por la salud y seguridad del trabajador y la que atiende la seguridad patrimonial relativa a robos, intrusiones y manejo de personal externo.
Se advierte que no deben confundirse funciones ni responsabilidades y que cada área requiere protocolos y métricas específicas para su fiscalización.
Se recomienda coordinar ambas áreas para asegurar la protección integral de la operación ante auditorías o visitas de autoridades.

Preparación ante emergencias y rehabilitación del personal (00:41:08)

- Planificación de respuesta y ejercicio de simulacros frecuentes (00:41:08)
  - Se plantea la inclusión de la preparación ante emergencias como componente esencial del sistema de gestión, que incluye simulacros y procedimientos concretos.
  - Los simulacros deben contemplar distintos escenarios: sismos, invasiones, incidentes subterráneos y otros riesgos relevantes a la operación específica.
  - La periodicidad de ejercicios y su alcance deben permitir la reacción coordinada de todos los equipos y la mejora continua de los protocolos.
- Rehabilitación y atención post-accidente de trabajadores y contratistas (00:41:13)
  - Se menciona la rehabilitación del personal como parte de la preparación ante emergencias, garantizando atención médica, seguimiento y medidas de recuperación.
  - Se requiere que el plan contemple recursos, personal y procedimientos para la estabilización, evacuación y cuidado posterior de los afectados.
  - Se deben asegurar pólizas, cobertura y coordinación con servicios de salud externos cuando sea necesario para garantizar la atención adecuada.
- Identificación de controles críticos y su monitoreo constante (00:37:57)
  - Se subraya la identificación de riesgos operacionales y la definición de controles críticos que deben aplicarse y verificarse continuamente.
  - Los controles críticos incluyen medidas técnicas, administrativas y de comportamiento que evitan que los riesgos se materialicen en incidentes graves.
  - El monitoreo y la actualización de controles forman parte del ciclo de mejora y requieren asignación de presupuesto y responsabilidades claras.

Cultura de seguridad, prácticas de campo y comportamientos de riesgo (00:49:46)

Observaciones sobre conductas inseguras y necesidad de cultura de seguridad (00:49:46)

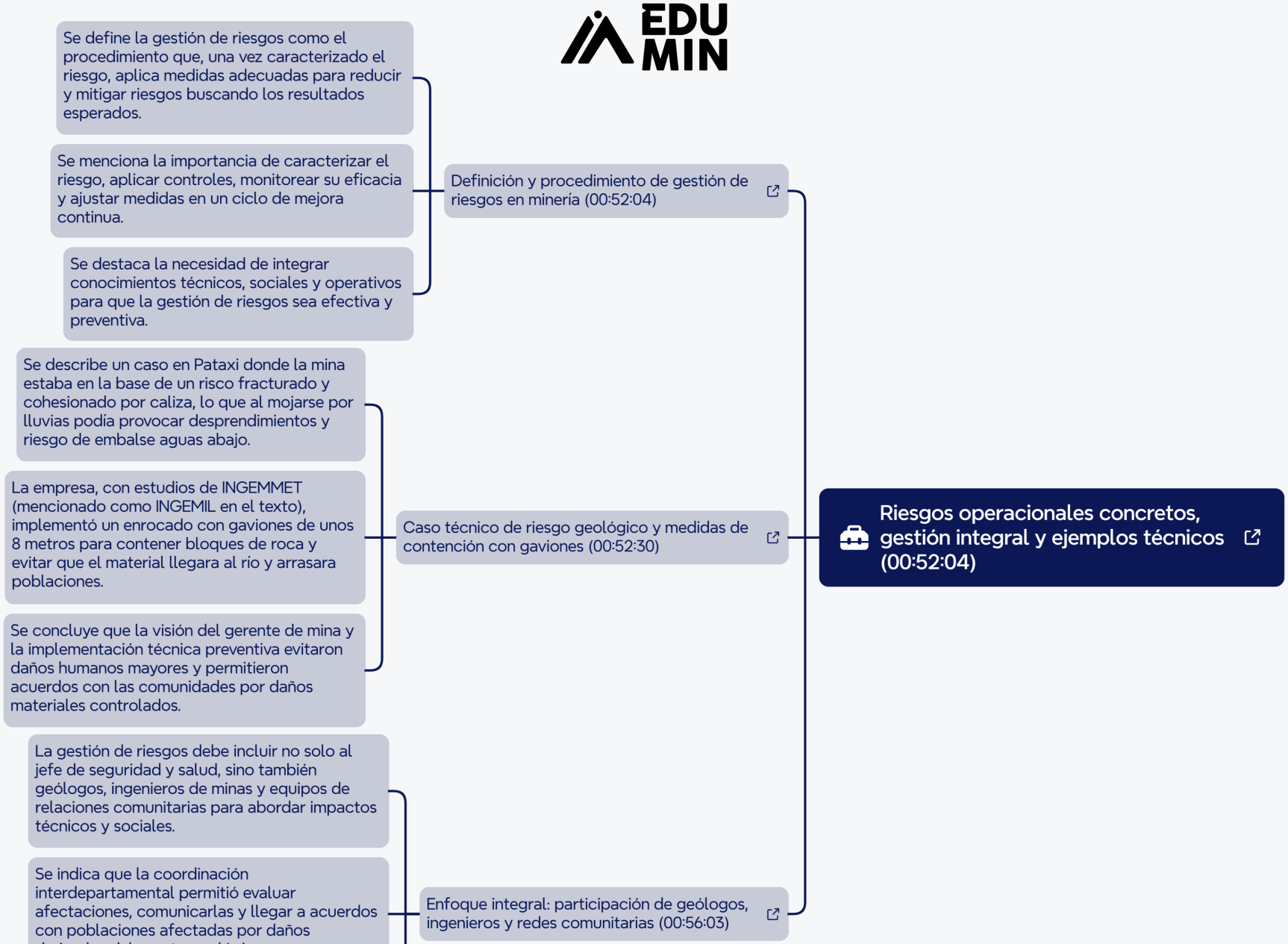
- Se relata el caso de un funcionario que movió un letrero de peligro para una foto, ejemplificando la falta de cultura de seguridad y la necesidad de difusión y concienciación.
- Se recuerda que la cultura de seguridad se desarrolla con el tiempo, mediante la experiencia y la formación continua en procedimientos correctos.
- Se exige que el personal de seguridad actúe con autoridad para corregir comportamientos inseguros cuando ocurren, protegiendo tanto a la persona como al conjunto del equipo.

Políticas de consumo y control de sustancias: alcohol cero en faena (00:45:28)

- Se establece la política de cero alcohol en las operaciones mineras y el uso de alcoholímetros en garita de ingreso como control estricto.
- Se advierte que la detección de alcohol en el ingreso suele implicar el despido inmediato o sanciones severas, mostrando la tolerancia cero frente a consumo que comprometa la seguridad.
- Se reconoce que mantener estos controles es parte de la gestión de salud ocupacional para prevenir accidentes y proteger la integridad del equipo humano.

Salud ocupacional en campamentos: alimentación, enfermedades y prevención (00:44:34)

- Se aporta la observación de que trabajadores que comen fuera del campamento suelen presentar problemas gastrointestinales, lo que indica riesgos por consumo en lugares no controlados.
- Se recomienda que los trabajadores utilicen los servicios de alimentación del campamento o adopten prácticas preventivas para evitar enfermedades que afecten la operación.
- Se vincula la salud ocupacional con medidas prácticas y estadísticas del área de salud, que permiten identificar problemas recurrentes y proponer medidas correctivas.


Riesgos operacionales concretos, gestión integral y ejemplos técnicos (00:52:04)
Definición y procedimiento de gestión de riesgos en minería (00:52:04)
Se define la gestión de riesgos como el procedimiento que, una vez caracterizado el riesgo, aplica medidas adecuadas para reducir y mitigar riesgos buscando los resultados esperados.
Se menciona la importancia de caracterizar el riesgo, aplicar controles, monitorear su eficacia y ajustar medidas en un ciclo de mejora continua.
Se destaca la necesidad de integrar conocimientos técnicos, sociales y operativos para que la gestión de riesgos sea efectiva y preventiva.
Caso técnico de riesgo geológico y medidas de contención con gaviones (00:52:30)
Se describe un caso en Pataxi donde la mina estaba en la base de un risco fracturado y cohesionado por caliza, lo que al mojarse por lluvias podía provocar desprendimientos y riesgo de embalse aguas abajo.
La empresa, con estudios de INGEMMET (mencionado como INGEMIL en el texto), implementó un enrocado con gaviones de unos 8 metros para contener bloques de roca y evitar que el material llegara al río y arrasara poblaciones.
Se concluye que la visión del gerente de mina y la implementación técnica preventiva evitaron daños humanos mayores y permitieron acuerdos con las comunidades por daños materiales controlados.
Enfoque integral: participación de geólogos, ingenieros y redes comunitarias (00:56:03)
La gestión de riesgos debe incluir no solo al jefe de seguridad y salud, sino también geólogos, ingenieros de minas y equipos de relaciones comunitarias para abordar impactos técnicos y sociales.
Se indica que la coordinación interdepartamental permitió evaluar afectaciones, comunicarlas y llegar a acuerdos con poblaciones afectadas por daños derivados del evento geológico.
Se remarca que la planificación de medidas preventivas y correctivas requiere una visión amplia que considere tanto la protección de personas como la mitigación de impactos a terceros.



Marco normativo, políticas internas y cultura de seguridad (00:58:57)

- Normativa aplicable y decretos supremos relevantes (00:58:57)
  - Se mencionan normas específicas: Decreto Supremo 024-2016 (Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional), modificatorias como Decreto Supremo 023-2017 y Decreto Supremo 024-2023 del Ministerio de Energía y Minas.
  - Se cita la Ley N° 29.783 del 2011 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus modificatorias como marco legal que busca proteger al trabajador en actividades de alto riesgo.
  - Se insiste en que existe abundante legislación destinada a minimizar eventos de alto potencial y salvaguardar la vida y bienestar del capital humano.
- Políticas empresariales, objetivos y ciclo de mejora continua (00:57:02)
  - Se explica que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo consta de elementos interrelacionados que establecen políticas y objetivos en seguridad, con mecanismos y acciones definidos.
  - Se propone aplicar el ciclo planear-hacer-verificar-actuar para la mejora continua, citando la referencia del criterio supremo 005 de 2012 como línea de gestión.
  - Se alienta a revisar las políticas de seguridad publicadas por las empresas para verificar si incorporan objetivos y acciones claras en materia de seguridad y salud ocupacional.
- Control de acceso, seguros de trabajos de alto riesgo y excepciones para autoridades (00:46:48)
  - Se indica que todo trabajador o visitante que ingresa a mina debe contar con seguro SCPR (Seguro de Trabajos de Alto Riesgo) y pasar por las charlas de seguridad previas al ingreso.
  - Se aclara que la regla de acceso y obligatoriedad del SCPR aplica a todos, incluyendo autoridades y congresistas, salvo excepciones normadas para autoridades fiscalizadoras que deben ejercer protocolos de investigación.
  - En el caso de autoridades fiscalizadoras que ingresan por investigación, se les acompaña y restringe a zonas sin riesgo o se les provee protección y supervisión del personal de seguridad.

Accidente en Antamina por falla de sistema de advertencia (01:00:02)

- Descripción del accidente y circunstancias que lo rodearon (01:00:02)
  - Un superintendente realizó una supervisión inopinada acompañado de un ayudante que conducía la camioneta en zonas de equipo pesado, exponiéndolos a riesgo por ingreso sin permisos.
  - La camioneta fue aplastada por una unidad en retroceso debido a que el detector de acercamiento del equipo pesado no funcionaba correctamente.
  - La investigación determinó que la causa no fue mal manejo, sino la falta de un sistema de advertencia en buen estado que provocó la muerte de dos ocupantes.
- Importancia de permisos, tiempos y protocolos en inspecciones (01:01:42)
  - No se debe ingresar a zonas de trabajo sin los permisos y medidas de control correspondientes, sin importar el rango jerárquico del personal solicitante.
  - Las operaciones mineras se rigen por tiempos específicos y demorar o acelerar sin control puede causar accidentes en cuestión de segundos.
  - El ejemplo evidencia que intentar "pasar rápido" o sin seguir protocolos es peligroso y distinto de lo que aparenta desde fuera.
- Aplicación de la negativa al trabajo por riesgo evidente (01:02:50)
  - Existe el derecho del trabajador a negarse a realizar labores de alto riesgo si detecta condiciones inseguras, ejemplo: lluvia, truenos y presencia de unidades operando.
  - La negativa al trabajo puede generar fricciones con superiores, pero está contemplada y debe basarse en la evaluación del riesgo presente.
  - En las inducciones se informa sobre este derecho, aunque su aplicación práctica es limitada; el caso se presenta como real y ejemplar.

Beneficios y estructura del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (01:04:32)

- Marco normativo y guía básica del sistema (01:04:32)
  - Se menciona el Decreto Supremo 050-2013 y su Anexo 3 como guía básica para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
  - El sistema garantiza cumplimiento legal, establece normas y procedimientos escritos que las empresas deben seguir.
  - La documentación del sistema es requisito para supervisiones y fiscalizaciones por parte de autoridades competentes.
- Beneficios para la empresa y los trabajadores al implementar el sistema (01:04:57)
  - Garantiza el cumplimiento de requisitos legales y mejora la coordinación entre áreas, reduciendo costos directos e indirectos por accidentes.
  - Reduce ausentismo laboral al disminuir lesiones y días perdidos, mejora estadísticas y facilita acceso a tasas preferenciales de seguros.
  - Incrementa la moral, motivación y retención del personal mediante un ambiente más seguro y mayor calidad de imagen en el mercado.
- Mejora de relaciones laborales y formación de equipos preocupados por la seguridad (01:05:23)
  - La implementación requiere coordinación entre áreas como legal, mina y relaciones comunitarias para análisis conjunto de riesgos.
  - La gestión promueve la formación de equipos comprometidos con la seguridad y la salud de la gente en todas las áreas.
  - Las auditorías internas y recorridos de inspección fortalecen la percepción y cultura de riesgo dentro de la organización.

EDU MIN


CLASE 13: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Cierre de la clase y continuidad de la formación (02:23:46)
Riesgos operacionales, gestión de riesgos críticos y actividades de alto riesgo (02:17:46)
Bienestar, transporte, vivienda y servicios sociales para trabajadores mineros (02:09:00)
Investigación de incidentes y reporte estadístico mensual por autoridad (02:06:23)
Plan de preparación y respuesta de emergencia y primeros auxilios (02:03:54)
Inspecciones, auditorías y controles periódicos de seguridad operacional (02:01:54)
Procedimientos, análisis de riesgos y requisitos de capacitación en minería (01:25:15)
Liderazgo, compromiso de la alta gerencia y responsabilidades del titular minero (01:28:36)
Identificación de riesgos, controles y monitoreos en ambiente laboral (01:45:00)
Monitoreos de agentes, salud ocupacional y exámenes médicos (01:50:28)
Señalización, código de conducta y control de actividades en zonas de riesgo (01:58:36)
Requisitos y comunicación obligatoria en trabajos de alto riesgo (02:00:28)

Procedimientos, análisis de riesgos y requisitos de capacitación en minería (01:25:15)

- Procedimientos estándar escritos (PETS/PEDS) y su uso práctico (01:26:02)
  - Los procedimientos escritos para trabajos seguros incluyen listas de verificación diarias para vehículos y equipos, revisando llantas, combustible, aceite y sistemas de ventilación.
  - Al encender un vehículo se realiza un check list formal; estos procedimientos sirven para documentar y prevenir situaciones peligrosas.
  - Los procedimientos deben adaptarse a actividades rutinarias y no rutinarias mediante análisis de riesgos y controles específicos.
- HIPERCE: investigación de peligros, evaluación de riesgos y controles (01:27:10)
  - HIPERCE implica identificar peligros, evaluar el nivel de riesgo y aplicar controles concretos, como realizar un desquinche para remover material peligroso.
  - No basta identificar el peligro; es obligatorio implementar la medida de control que elimine o reduzca el riesgo para el equipo.
  - Recomendación de revisar capítulos clave para cualquier mina, ya que son aplicables en distintos contextos y operaciones.
- Programas de capacitación, inducción y requisitos para trabajadores nuevos (01:38:44)
  - Titulares y contratistas deben desarrollar programas anuales de capacitación, con inducción obligatoria para trabajadores nuevos y capacitación teórico-práctica en el área.
  - Las capacitaciones incluyen múltiples temas (prevención de accidentes, gases, desprendimiento de rocas, higiene, equipo de protección) que se actualizan cada año.
  - Se enfatiza la obligatoriedad de la inducción y el código de conducta que los trabajadores deben firmar, con sanciones por incumplimiento en casos reales.

Liderazgo, compromiso de la alta gerencia y responsabilidades del titular minero (01:28:36)

- Rol de la alta gerencia en la implementación del sistema (01:28:36)
  - El liderazgo debe nacer desde la alta gerencia, que debe asignar recursos y priorizar la seguridad a la par de la producción.
  - La falta de alineación de la gerencia dificulta la implementación de controles y se refleja negativamente en las estadísticas de la empresa.
  - La gerencia no solo contrata profesionales especializados, sino que busca resultados y vocación por integrar la seguridad de forma transversal.
- Obligaciones legales del titular respecto a contratistas y documentación (01:32:32)
  - El titular debe contar con el acta de aprobación del programa anual y remitirla a la autoridad correspondiente antes del 21 de diciembre de cada año.
  - La política y el programa aplican tanto al titular como a las empresas contratistas bajo su dirección; la responsabilidad legal es del contratante.
  - La documentación del Comité de Seguridad y Salud (actas, quórum, firmas) debe estar disponible para inspecciones y fiscalizaciones.
- Composición y requisitos para el gerente de seguridad y comité (01:37:55)
  - El gerente de seguridad debe ser un profesional con experiencia acreditada y capacidad de liderazgo, con no menos de 5 años en minería y 3 años en seguridad y salud.
  - Se requieren especializaciones de al menos 240 horas en seguridad y salud ocupacional para el personal responsable.
  - El Comité de Seguridad y Salud debe constituirse en unidades mineras con 20 o más trabajadores y aprobar reglamentos y actas periódicamente.

Identificación de riesgos, controles y monitoreos en ambiente laboral (01:45:00)

- Jerarquía de controles y uso del equipo de protección personal (EPP/EDP) (01:45:00)
  - El uso del EDP es la última medida de control; primero se deben implementar controles para eliminar o reducir riesgos antes de depender de EPP.
  - En zonas de tránsito vehicular se deben diseñar barreras, rutas peatonales y controles que minimicen contacto directo entre personas y unidades de transporte.
  - Los procedimientos incluyen restricciones operacionales y criterios para evaluar la aptitud del personal antes de iniciar tareas.
- IPERC y salidas de campo para identificar peligros (01:46:22)
  - El IPERC (identificación y evaluación de riesgos) descrito en el anexo 8 obliga al titular a identificar y evaluar riesgos permanentemente con participación de trabajadores.
  - Salidas de campo periódicas con equipo multidisciplinario permiten identificar riesgos en planta, producción o áreas específicas como fundición.
  - Trabajo en equipo y participación activa fomentan la cultura de protección y permiten implementar medidas preventivas eficaces.
- Formatos y contenidos para procedimientos escritos de trabajo seguro (01:47:40)
  - Los formatos deben incluir evaluación del personal, herramientas, equipos de protección, procedimientos, restricciones y control de actividades.
  - Ejemplos de contenidos: triángulos y conos de seguridad en vehículos, señales acústicas específicas para adelante y retroceso, restricciones de combustible o estado del conductor.
  - Los formatos ayudan a documentar condiciones (sueño del conductor, restricciones) y a decidir acciones como cambiar conductor o posponer la salida.

Monitoreos de agentes, salud ocupacional y exámenes médicos (01:50:28)

- Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales (01:50:28)
  - Se realizarán monitoreos periódicos de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales para identificar riesgos y preparar respuestas.
  - Las sustancias peligrosas deben contar con hojas de datos (MSDS/HSDM) que describan la sustancia, medidas de emergencia y contraindicaciones médicas.
  - También se monitoriza la ergonomía y factores psicosociales que afectan la capacidad de decisión y seguridad del trabajador en situaciones de estrés o conflicto.
- Exámenes preocupacionales, periódicos y de retiro obligatorios (01:56:10)
  - Todos los trabajadores deben someterse a exámenes preocupacionales antes de ingresar: audición, visión, evaluación psicológica, odontológica y cardiopulmonar según el puesto.
  - Exámenes médicos anuales permiten detectar efectos laborales acumulativos; el examen de retiro es obligatorio antes de finalizar relación laboral.
  - Los resultados son gestionados por el área de seguridad y salud ocupacional para recomendaciones sobre aptitud y medidas de control personal.
- Vigilancia de condiciones psicosociales y atención a cambios conductuales (01:52:04)
  - Es importante detectar cambios en el comportamiento del trabajador (depresión, distracción) que puedan aumentar el riesgo de accidentes.
  - Ejemplo práctico: trabajador afectado por duelo fue retirado de su máquina para evitar potencial accidente y se gestionó su salida.
  - La vigilancia psicosocial complementa monitoreos químicos y físicos y requiere intervención para proteger la seguridad colectiva.

Señalización, código de conducta y control de actividades en zonas de riesgo (01:58:36)

- Clasificación de señales y reglas de tránsito interno (01:58:36)
  - Se revisan señales de advertencia, prohibitivas e informativas aplicables en las instalaciones mineras para prevenir conductas de riesgo.
  - Señales prohibitivas incluyen prohibido fumar, prohibido usar celular o conducir motocicletas en áreas específicas.
  - El conocimiento de señales y reglas es evaluado en exámenes de manejo y forma parte de las normas internas de seguridad vial.
- Código de conducta, sanciones y ejemplos de aplicación real (01:39:37)
  - El código de conducta se firma tras la inducción y especifica normas de convivencia dentro y fuera del campamento, con sanciones por incumplimiento.
  - Ejemplo real: trabajador despedido temporalmente por una relación sentimental con una persona de la comunidad, demostrando la aplicación de políticas.
  - Es importante leer y respetar el código pues no es un documento meramente formal; su incumplimiento tiene consecuencias laborales.
- Control de usos de equipos y autorizaciones para operar maquinaria (01:43:56)
  - Solo el personal autorizado debe operar equipos específicos; enseñar a otros o manejar máquinas sin autorización conlleva sanciones.
  - Casos con contratistas muestran que la falta de autorización puede llevar a suspensión temporal del trabajo del operario.
  - La asignación de equipos y su uso responsable forman parte de las medidas de control operativo y de prevención de incidentes.

Requisitos y comunicación obligatoria en trabajos de alto riesgo (02:00:28)

- Necesidad de procedimiento técnico y PTA para trabajos críticos (02:00:46)
  - El titular de la actividad minera debe contar con un Procedimiento de Trabajo Autorizado (PTA) para actividades consideradas críticas y de alto riesgo.
  - El PTA funciona como procedimiento estándar que detalla prácticas, autorizaciones y requisitos específicos para cada tarea de riesgo elevado.
  - La existencia del PTA permite estandarizar controles y responsabilidades antes de ejecutar actividades peligrosas dentro de la operación.
- Sistema de comunicaciones obligatorio entre áreas de la operación minera (02:00:53)
  - Es obligatorio disponer de un sistema de comunicación entre las diferentes áreas de la operación para coordinar trabajos y emergencias.
  - Se especifica el uso habitual de radios por la falta de cobertura celular y la sonoridad propia de la mina que dificulta otros medios.
  - Debe existir un listado permanente y actualizado de usuarios del sistema de comunicaciones situado en un lugar visible y accesible.
- Importancia de la radio para ubicación y respuesta (02:01:22)
  - La radio es indispensable y de uso obligatorio para conocer la ubicación del personal en la operación minera.
  - Fallos en la comunicación o en el funcionamiento de equipos pueden contribuir a accidentes, como se menciona en casos previos.
  - Mantener equipos operativos y personal formado en su uso es parte esencial del control operacional.

Inspecciones, auditorías y controles periódicos de seguridad operacional (02:01:54)

- Inspecciones diarias para identificar zonas y condiciones de riesgo (02:02:06)
  - Se debe identificar diariamente las zonas y condiciones que puedan ocasionar riesgo a los trabajadores dentro del área de trabajo.
  - La identificación diaria incluye observación de condiciones cambiantes, presencia de equipos y señalización de peligros inmediatos.
  - Estas inspecciones son la primera línea preventiva antes de iniciar actividades y deben registrarse para seguimiento.
- Inspecciones semanales en bodegas, talleres y polvorines (02:02:58)
  - Las inspecciones semanales se centran en bodegas, talleres y polvorines, donde se almacenan detonantes y materiales peligrosos.
  - Revisiones incluyen condiciones de almacenamiento, control de accesos y medidas específicas para explosivos y sustancias peligrosas.
  - La periodicidad semanal busca detectar deterioros o incumplimientos que puedan generar incidentes mayores.
- Inspecciones mensuales en equipos y sistemas críticos (02:03:24)
  - Inspecciones mensuales abarcan escaleras portátiles, cables de izaje, sistemas de alarma, sistemas contra incendios y sistemas de bombeo.
  - Verificación de operatividad de elementos que influyen directamente en la seguridad de maniobras y evacuaciones.
  - Registros mensuales permiten programar mantenimientos y reemplazos preventivos.
- Inspecciones trimestrales y auditorías de alta gerencia (02:03:39)
  - Inspecciones trimestrales revisan herramientas manuales usadas por el personal y se realizan inspecciones internas por la alta gerencia.
  - Estas revisiones buscan detección de riesgos sistémicos y cumplimiento de políticas corporativas.
  - Los articulados normativos mencionados (artículos 137 y 130) describen obligaciones y alcances de dichas inspecciones.

Plan de preparación y respuesta de emergencia y primeros auxilios (02:03:54)

- Protocolos de respuesta y capacitación de brigadas de emergencia (02:03:54)
  - El plan considera protocolos de respuesta a eventos con mayor probabilidad de ocurrencia en la unidad minera y su área de influencia.
  - Debe informar y capacitar a las brigadas de emergencia en procedimientos de actuación para incendios, derrumbes y otros incidentes.
  - Se requiere definir roles, rutas de evacuación alternativas y puntos de encuentro para garantizar la evacuación segura.
- Rutas de evacuación, verificación y alternativas ante bloqueos (02:04:06)
  - Es obligatorio contar con tres o cuatro rutas de evacuación verificadas y mantenidas para evitar sorpresas en emergencias.
  - Las rutas deben revisarse periódicamente para identificar posibles bloqueos por caída de rocas o derrumbes.
  - Exigir alternativas de salida garantiza continuidad de la respuesta ante diversos escenarios que afecten el campamento.
- Atención médica, botiquines y ambulancia operativa (02:04:50)
  - Debe contarse con asistencia médica, botiquines, ambulancia operativa y personal instruido en primeros auxilios dentro de la empresa.
  - Los trabajadores médicos realizan capacitaciones por áreas sobre RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) y maniobras para desobstrucción de vías respiratorias.
  - Existencia de brigadas de apoyo no médicas, capacitadas para asistir en urgencias hasta la llegada de personal sanitario profesional.
- Capacitación en RCP y maniobras de desobstrucción (02:05:07)
  - Se enfatiza la importancia del RCP y de maniobras como la Heimlich (mencionada como maniobra para desobstrucción) para atender atragantamientos.
  - Estas prácticas se realizan con formación teórica y práctica, al menos una vez al año según se indica.
  - La formación periódica asegura que trabajadores no sanitarios puedan actuar correctamente en situaciones críticas.

Investigación de incidentes y reporte estadístico mensual por autoridad (02:06:23)

- Secuencia de acciones tras un incidente: respuesta e investigación (02:06:23)
  - Tras cualquier incidente existe una secuencia de acciones: respuesta inicial, comunicación, evaluación potencial y aviso a la autoridad cuando proceda.
  - Se realiza una investigación del incidente, elaboración de un informe y seguimiento para determinar medidas correctivas.
  - El objetivo de la investigación no es sancionar, sino identificar causas raíz y prevenir recurrencias mediante acciones específicas.
- Ejemplo práctico de investigación y seguimiento (02:07:05)
  - Se expone el caso de un trabajador que se golpeó un dedo: se investigó la magnitud del daño, la derivación médica y la contabilización de horas perdidas.
  - Tras el incidente se elaboró un informe y se realizó seguimiento hasta determinar medidas y consecuencias laborales.
  - La supervisión del área es responsable de investigar para encontrar causas raíz y proponer medidas preventivas.
- Reportes estadísticos mensuales por la Dirección General de Minería (02:08:21)
  - La Dirección General de Minería presenta cuadros estadísticos sobre incidentes peligrosos, accidentes leves, accidentes incapacitantes y enfermedades ocupacionales.
  - Estos reportes deben presentarse dentro de los últimos diez días de cada mes y sirven como referencia para autoridades y empresas.
  - Se muestra un formato de referencia que las empresas pueden utilizar para sus reportes y análisis estadísticos.

Bienestar, transporte, vivienda y servicios sociales para trabajadores mineros (02:09:00)

Transporte gratuito hacia el centro poblado más cercano (02:09:00)

- El titular de la actividad minera debe transportar gratuitamente al personal desde y hacia el centro poblado más cercano.
- No está permitido abandonar al trabajador en la garita o dejarlo sin condiciones mínimas de traslado al finalizar la jornada.
- Proveer transporte adecuado forma parte de las obligaciones de la empresa en materia de bienestar laboral.

Condiciones de vivienda para trabajadores en zonas alejadas (02:09:39)

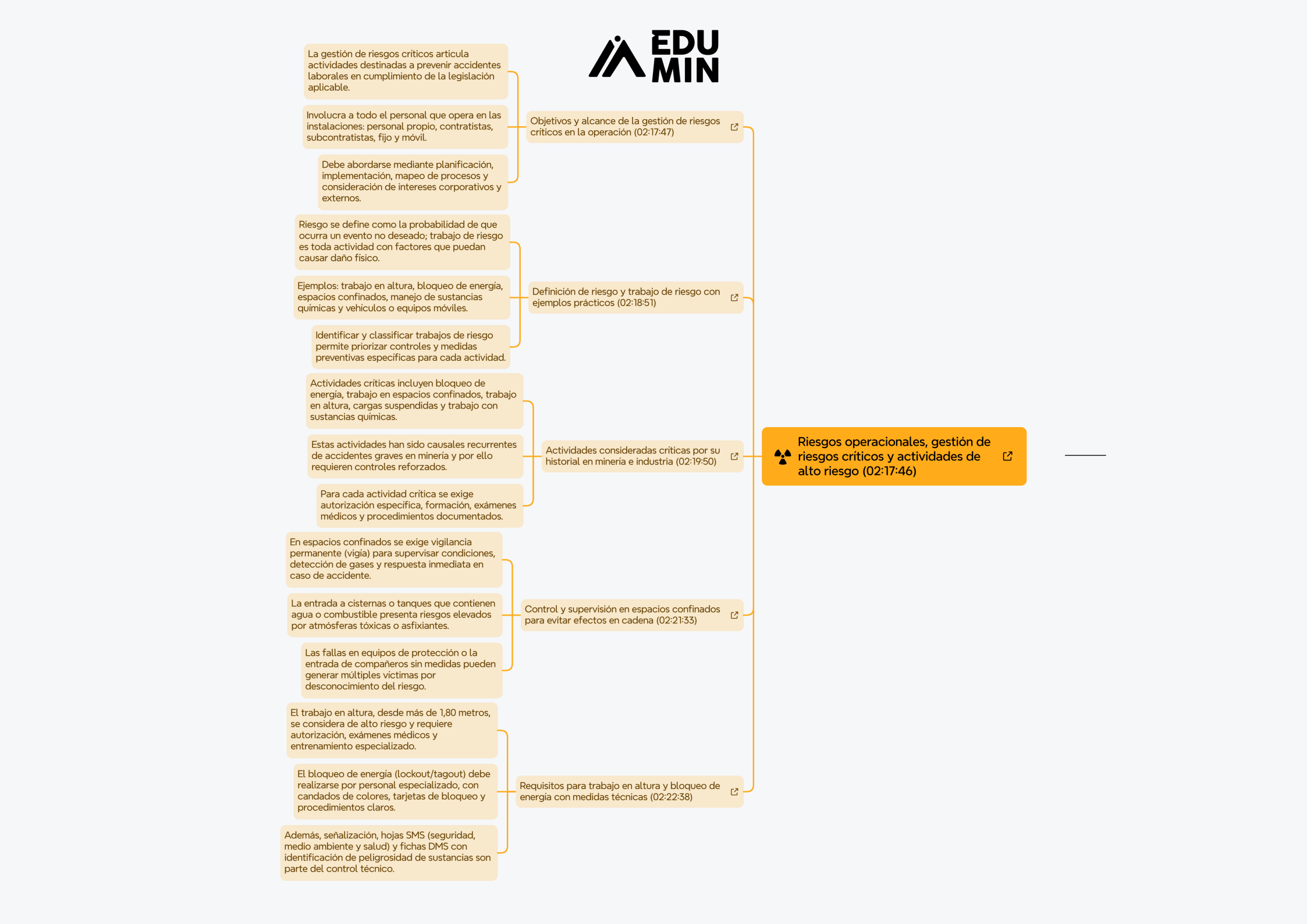
- La normativa exige que trabajadores en zonas alejadas tengan espacios para descansar, aunque las construcciones sean reducidas.
- Históricamente compañías con larga presencia ofrecían viviendas, colegios y servicios dentro de campamentos, aunque esto es menos frecuente hoy.
- La empresa define las condiciones de las viviendas múltiples en el centro de trabajo, respetando los mínimos normativos.

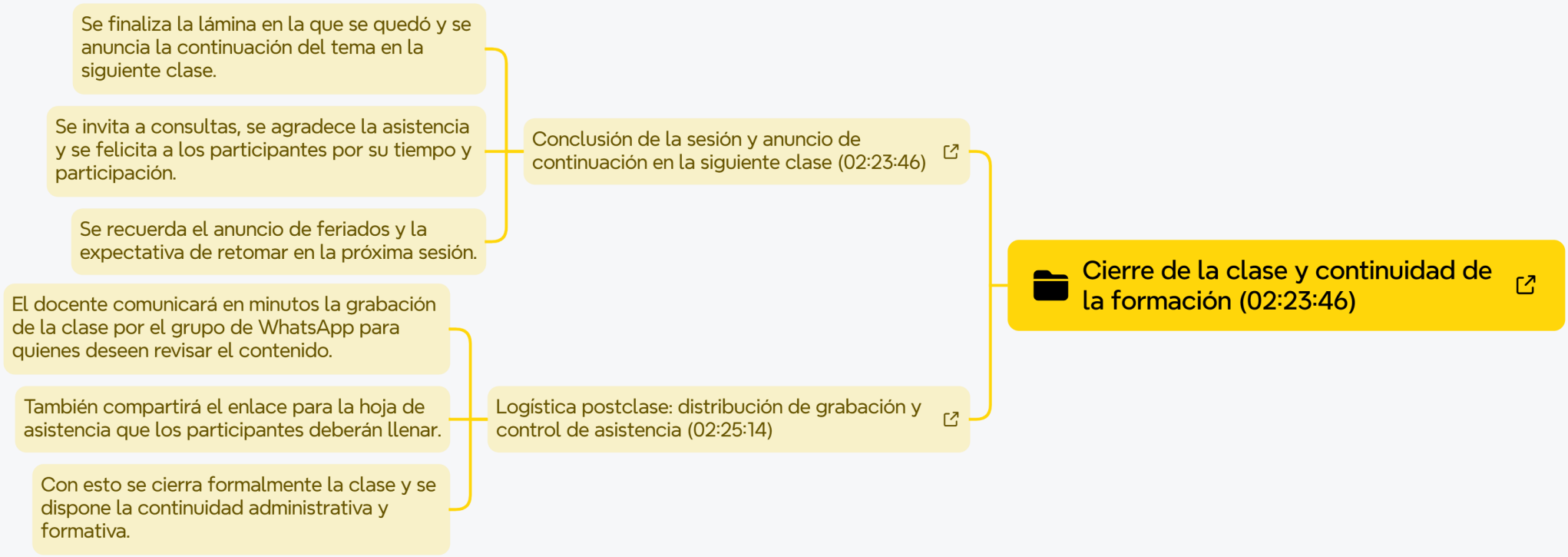
Servicios comunitarios y recreación en campamentos históricos y actuales (02:10:27)

- Empresas tradicionales ofrecían bancos, comisaría, supermercados, colegios, canchas y centros recreativos dentro de campamentos mineros.
- La recreación es exigida por ley en ciertos casos (mineras con más de 200 trabajadores) y se espera espacio para deporte y actividades sociales.
- Espacios de recreación, salas de esparcimiento y canchas ayudan a mantener la salud mental de trabajadores en regímenes de permanencia prolongada.

Asistencia social y rol del asistente social en la empresa (02:14:32)

- En minas con más de 100 trabajadores debe existir asistencia social que facilite apoyo al trabajador en situaciones familiares o personales.
- El asistente social intercede ante gerencia y recursos humanos para gestionar permisos, pasajes u otras facilidades cuando sean necesarios.
- La cercanía y confianza del trabajador con el asistente social contribuye a la fidelización y al bienestar general de la plantilla.


Riesgos operacionales, gestión de riesgos críticos y actividades de alto riesgo (02:17:46)
Objetivos y alcance de la gestión de riesgos críticos en la operación (02:17:47)
La gestión de riesgos críticos articula actividades destinadas a prevenir accidentes laborales en cumplimiento de la legislación aplicable.
Involucra a todo el personal que opera en las instalaciones: personal propio, contratistas, subcontratistas, fijo y móvil.
Debe abordarse mediante planificación, implementación, mapeo de procesos y consideración de intereses corporativos y externos.
Definición de riesgo y trabajo de riesgo con ejemplos prácticos (02:18:51)
Riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento no deseado; trabajo de riesgo es toda actividad con factores que puedan causar daño físico.
Ejemplos: trabajo en altura, bloqueo de energía, espacios confinados, manejo de sustancias químicas y vehículos o equipos móviles.
Identificar y classificar trabajos de riesgo permite priorizar controles y medidas preventivas específicas para cada actividad.
Actividades consideradas críticas por su historial en minería e industria (02:19:50)
Actividades críticas incluyen bloqueo de energía, trabajo en espacios confinados, trabajo en altura, cargas suspendidas y trabajo con sustancias químicas.
Estas actividades han sido causales recurrentes de accidentes graves en minería y por ello requieren controles reforzados.
Para cada actividad crítica se exige autorización específica, formación, exámenes médicos y procedimientos documentados.
Control y supervisión en espacios confinados para evitar efectos en cadena (02:21:33)
En espacios confinados se exige vigilancia permanente (vigía) para supervisar condiciones, detección de gases y respuesta inmediata en caso de accidente.
La entrada a cisternas o tanques que contienen agua o combustible presenta riesgos elevados por atmósferas tóxicas o asfixiantes.
Las fallas en equipos de protección o la entrada de compañeros sin medidas pueden generar múltiples víctimas por desconocimiento del riesgo.
Requisitos para trabajo en altura y bloqueo de energía con medidas técnicas (02:22:38)
El trabajo en altura, desde más de 1,80 metros, se considera de alto riesgo y requiere autorización, exámenes médicos y entrenamiento especializado.
El bloqueo de energía (lockout/tagout) debe realizarse por personal especializado, con candados de colores, tarjetas de bloqueo y procedimientos claros.
Además, señalización, hojas SMS (seguridad, medio ambiente y salud) y fichas DMS con identificación de peligrosidad de sustancias son parte del control técnico.


Cierre de la clase y continuidad de la formación (02:23:46)
Conclusión de la sesión y anuncio de continuación en la siguiente clase (02:23:46)
Se finaliza la lámina en la que se quedó y se anuncia la continuación del tema en la siguiente clase.
Se invita a consultas, se agradece la asistencia y se felicita a los participantes por su tiempo y participación.
Se recuerda el anuncio de feriados y la expectativa de retomar en la próxima sesión.
Logística postclase: distribución de grabación y control de asistencia (02:25:14)
El docente comunicará en minutos la grabación de la clase por el grupo de WhatsApp para quienes deseen revisar el contenido.
También compartirá el enlace para la hoja de asistencia que los participantes deberán llenar.
Con esto se cierra formalmente la clase y se dispone la continuidad administrativa y formativa.